一、核心功能需求

2.1 用户体系模块

2.1.1 注册登录子模块（注册用户专属）

核心功能点

1. **账号注册**
   - 支持邮箱/手机号注册，必填项：账号、密码、验证码；密码需满足8位以上+大小写+数字的复杂度要求
   - 注册流程需完成账号唯一性校验、验证码校验，注册成功后自动创建用户档案，分配默认用户权限
2. **账号登录**
   - 支持账号密码登录、验证码登录，登录成功后生成7天有效期的登录态，支持「记住我」延长至30天
   - 提供忘记密码、密码重置功能，通过邮箱/手机验证码完成身份校验后重置
3. **个人中心**
   - 基础信息管理：账号、绑定邮箱/手机号、密码修改
   - 操作日志：查看全量的服务器操作、OpenClaw部署、AI服务调用记录
   - 权限与配额：查看当前账号的服务器添加数量上限、AI调用配额等信息
4. **默认权限配置**
   - 注册用户默认开通后续中转AI站点的基础访问权限，账号体系与中转AI站点预留互通能力，我会暴露api接口

2.1.2 访客模式子模块（免注册用户专属）

核心功能点

1. **免注册准入**
   - 无需完成注册登录，平台首页直接提供「访客单次部署」入口，点击即可进入专属功能页面
   - 严格限制访客权限：仅可使用**单次OpenClaw一键部署+临时配置**功能，不可使用服务器长期管理、关机重启、模型/通道/技能管理、AI中转站点接入等功能
2. **按次调用规则**
   - 单次会话仅支持对1台服务器执行OpenClaw部署配置操作，不可批量添加多台服务器
   - 会话有效期：从进入访客页面开始计算，默认24小时有效，超时后会话自动失效，所有临时数据自动清除
3. **浏览器级进度保存机制**
   - 采用「SessionStorage+LocalStorage」双存储方案，实时记录OpenClaw部署的每一步进度、配置参数、临时服务器连接信息
   - 支持页面刷新、浏览器崩溃重启后，恢复到上一次中断的部署步骤，无需重新填写信息、重新执行流程
   - 安全规则：敏感信息（root账号密码）仅做临时加密存储，会话结束/超时后，自动清除浏览器本地所有相关数据，不留存任何敏感信息；服务端不落地存储访客的服务器账号密码、IP等敏感数据

2.2 服务器管理模块（注册用户专属核心功能）

2.2.1 服务器添加与管理

1. **服务器信息录入**
   - 必填项：服务器公网IP、SSH端口（默认22）、root账号、root密码；选填项：服务器备注、分组标签
   - 强制校验：录入信息后必须先执行**SSH连通性测试**，测试通过后方可保存服务器信息；测试失败需明确提示失败原因（网络不通、账号密码错误、端口未开放等）
2. **数据安全规则**
   - 服务器root密码必须采用AES-256强加密算法存储，禁止明文存储、明文落日志；密钥单独管理，仅在执行SSH操作时解密调用
   - 支持服务器信息编辑、删除操作，删除前需二次确认，删除后同步清除该服务器所有相关数据
3. **服务器列表页**
   - 列表展示字段：服务器备注/IP、在线状态、SSH连通状态、OpenClaw运行状态、分组标签
   - 列表操作项：进入管理页、编辑、删除、一键重启、一键关机、刷新状态

2.2.2 服务器基础运维功能

1. **命令行级核心操作**
   - 一键重启：通过SSH协议向目标服务器发送`reboot`命令，执行前需二次弹窗确认，执行后实时反馈命令发送状态、服务器重启进度
   - 一键关机：通过SSH协议向目标服务器发送`shutdown now`命令，执行前需强二次确认，弹窗标注风险提示，执行后实时反馈操作结果
2. **操作规则与异常处理**
   - 所有操作均生成全量操作日志，记录操作人、操作时间、目标服务器、执行命令、操作结果、异常信息，支持日志回溯
   - 操作超时/失败时，明确提示失败原因（服务器离线、SSH连接断开、权限不足等），提供重试入口
   - 禁止执行高危命令，仅开放平台指定的关机、重启两条基础运维命令，无自定义命令执行权限

2.3 OpenClaw全生命周期管理模块（注册用户全功能开放，访客用户仅开放单次部署+临时配置）

2.3.1 一键自动安装部署

1. **标准化安装流程**
   - 流程步骤：服务器环境检测 → 系统依赖自动安装 → OpenClaw安装包下载 → 服务部署与初始化 → 服务启动 → 运行状态校验
   - 全流程可视化进度展示，每一步执行状态、执行日志实时同步到前端，支持暂停、重试、终止安装操作
2. **适配规则**
   - 自动适配主流Linux发行版（CentOS、Ubuntu、Debian），自动识别系统版本执行对应安装脚本

- 安装失败时，自动高亮错误步骤与错误日志，提供一键重试、一键重置环境入口

3. **用户权限区分**
   - 注册用户：可在任意已添加的服务器上重复执行安装、重装、升级操作，安装进度与日志永久存储在服务端，支持跨设备查看
   - 访客用户：仅可在当前会话录入的服务器上执行单次安装流程，进度仅保存在浏览器本地，不存储到服务端

2.3.2 OpenClaw运行状态监控

1. **实时状态监控**
   - 核心监控指标：服务运行状态（运行中/已停止/异常）、进程PID、端口监听状态、CPU占用率、内存占用率、服务运行时长
   - 注册用户：支持5秒级自动刷新，异常状态实时弹窗/站内信告警，支持查看7天内的历史监控数据、服务启停记录
   - 访客用户：仅支持当前会话内的实时状态查看，无历史数据、无告警功能
2. **服务启停管理**
   - 提供OpenClaw服务一键启动、停止、重启功能，执行前二次确认，执行后实时反馈结果，同步更新服务状态
   - 服务异常退出时，支持一键重置、一键恢复默认配置功能

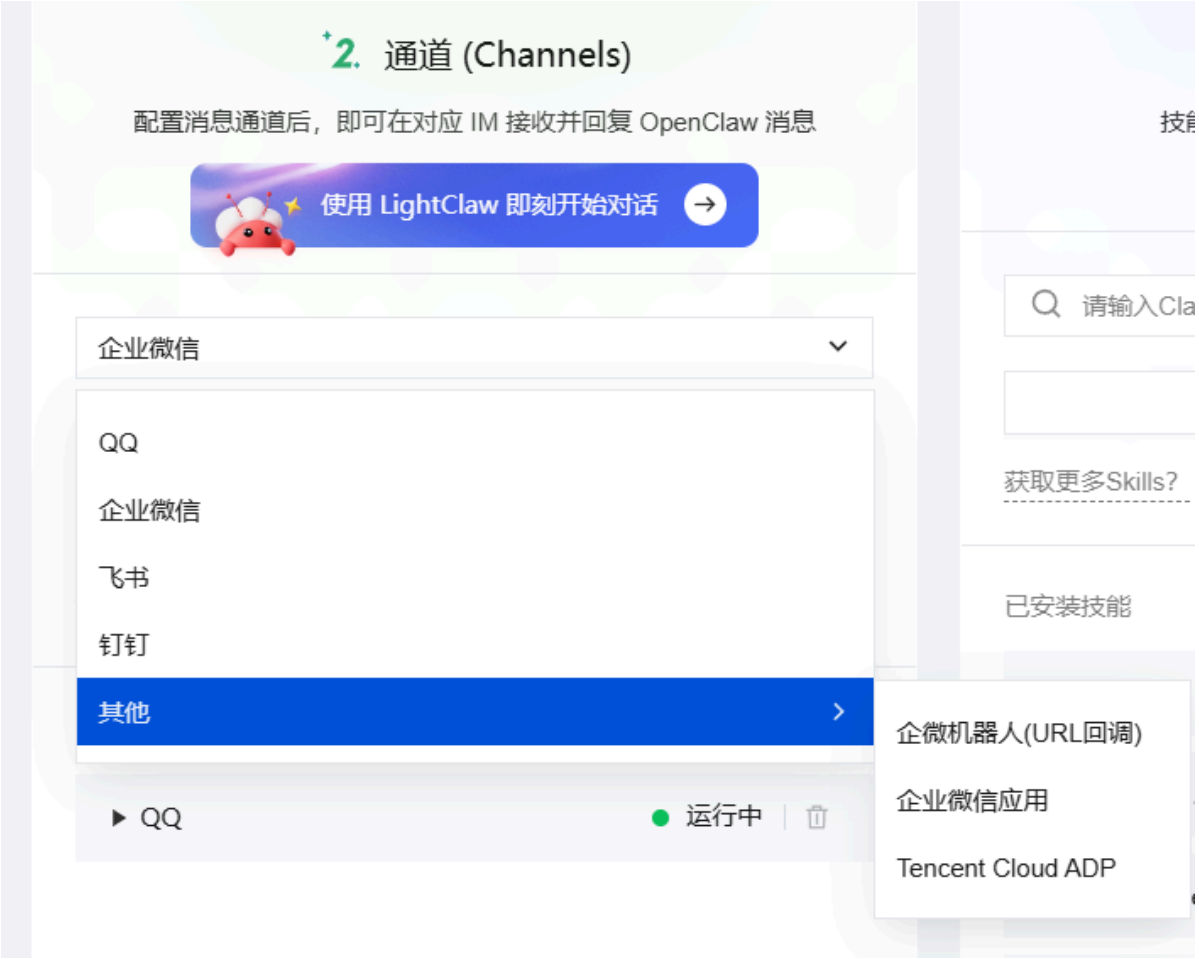
2.3.3 OpenClaw配置管理

1. 支持可视化编辑OpenClaw核心配置文件，提供配置语法校验、配置备份功能，修改完成后支持一键重启服务生效
2. 注册用户：支持配置文件版本备份、历史版本还原，配置修改记录全量留存
3. 访客用户：仅支持当前会话内的临时配置修改与生效，不保存配置历史、不提供备份还原功能

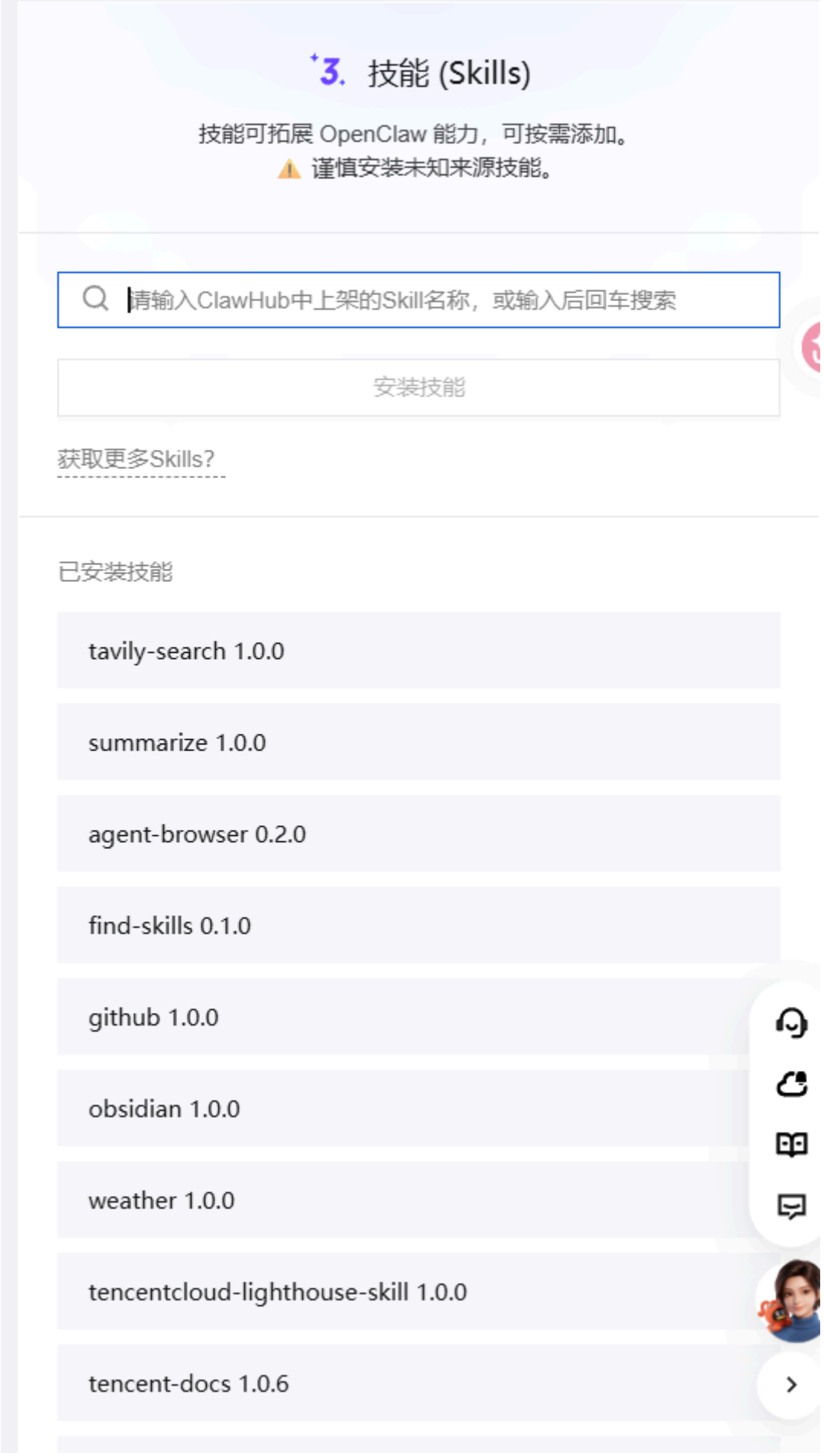
2.4 模型/通道/技能管理模块

2.4.1 模型管理

2.4.2 通道管理



2.4.3 技能管理


3. 技能 (Skills)
技能可拓展 OpenClaw 能力，可按需添加。
谨慎安装未知来源技能。
请输入ClawHub中上架的Skill名称，或输入后回车搜索
安装技能
获取更多Skills?
已安装技能
tavily-search 1.0.0
summarize 1.0.0
agent-browser 0.2.0
find-skills 0.1.0
github 1.0.0
obsidian 1.0.0
weather 1.0.0
tencentcloud-lighthouse-skill 1.0.0
tencent-docs 1.0.6